**Informe – Reducción Dimensional (VisionData)**

### 🔹 Técnica recomendada

Se aplicaron dos técnicas de reducción dimensional: **PCA** y **t-SNE**.
Para la presentación al equipo de marketing, se recomienda utilizar **t-SNE**, ya que permite visualizar mejor agrupamientos naturales entre clientes.

### 🔹 Justificación

- **t-SNE** destaca patrones no lineales y genera visualizaciones más claras de clusters.
- **PCA** es útil para reducir dimensionalidad, pero no siempre muestra separaciones claras entre grupos.

Por lo tanto, t-SNE es más efectivo para comunicar insights a audiencias no técnicas.

**Principales hallazgos**

- Se identificaron posibles agrupaciones de clientes en el espacio reducido.
- PCA muestra una distribución más uniforme.
- t-SNE revela clusters más definidos, útiles para segmentación.

### 🔹 Reflexión crítica

**Limitaciones:**

- PCA:
  - No captura relaciones no lineales.
  - Puede perder información relevante.
- t-SNE:
  - Alto costo computacional.
  - No es ideal para datasets muy grandes.
  - Difícil de interpretar matemáticamente.

- **¿Qué haría con más datos?**
  - Usar técnicas como **UMAP** (más rápido que t-SNE)
  - Aplicar reducción previa con PCA antes de t-SNE
  - Utilizar muestreo para reducir tamaño del dataset